

Unidad 4



Sistema de recepción de TV por satélite

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios



Índice

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios | UNIDAD 4

Sistema de recepción de TV por satélite



4.1. Estación emisora

4.2. Satélites geoestacionarios

4.3. Estación receptora

4.3.1. Sistema captador de señales SMATV

4.3.2. Equipo de cabecera

4.4. Sistemas de distribución

4.4.1. Viviendas individuales

4.4.2. Viviendas colectivas

4.5. Realización de las instalaciones

4.5.1. Materiales necesarios



Introducción

A lo largo de la presente unidad se describirán los sistemas de recepción de televisión por satélite, desde los elementos de captación hasta su distribución en FI. Por otro lado, se analizará la distribución de señales en función de los dispositivos que intervienen en la misma ya sean individuales o colectivas, además, se describirá los documentos y materiales necesarios para llevar a cabo una instalación de recepción por satélite.

Al finalizar esta unidad

- + Definiremos los conceptos y particularidades del sistema de recepción por satélite.
- + Identificaremos los distintos tipos de captadores de señales.
- + Conoceremos los equipos de cabecera
- + Distinguiremos entre instalación individual y colectiva.
- + Analizaremos los documentos necesarios para llevar a cabo una instalación.
- + Conoceremos los materiales necesarios para ejecutar una instalación.

4.1.

Estación emisora

Este sistema de recepción por satélite está formado por una **estación terrestre emisora** la cual envía señales a un satélite que las transforma y reenvía a una estación terrestre receptora.

En este sistema no existen obstáculos entre el emisor y el receptor lo que supone una ventaja fundamental en comparación con la TV terrestre.

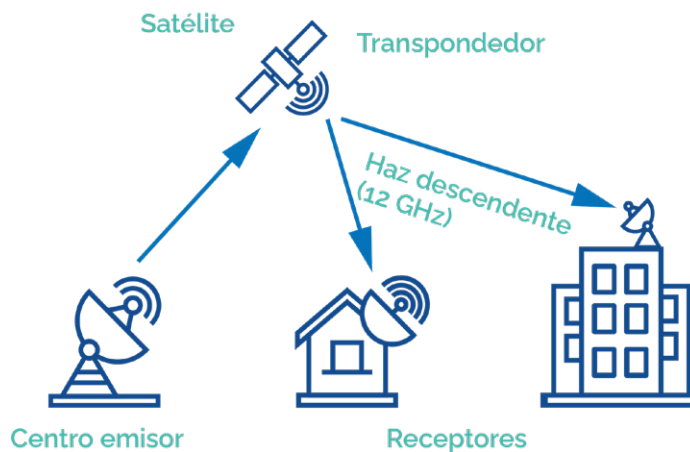


Imagen 1. Estructura de un sistema de emisión por satélite

Siendo:

- > **Haz ascendente:** Se envían señales con frecuencia entre 12,7 – 14 GHz desde una estación emisora terrestre a un satélite.
- > **Haz descendente:** Se envían señales con frecuencia entre 10,7 – 12,75 GHz desde satélite a parabólicas terrestres.



4.2.

Satélites geoestacionarios

A continuación, se describirá la posición y órbita en la que se encuentran los satélites, así como características de los mismos:

Órbita geoestacionaria

Los satélites se ubican en el **cinturón de Clarke** a unos 35.860 km desde el plano ecuatorial, girando de manera sincrónica con la órbita terrestre. Para calcular la órbita geoestacionaria se iguala la fuerza gravitatoria terrestre (F_g) con la fuerza centrífuga del satélite (F_c).

Los satélites contienen en su interior un aparato electrónico denominado **transpondedor** cuya misión radica en recibir, amplificar y reemitir un grupo de canales satélite, a más transpondedores más canales.

La posición fija en la que se encuentran siempre los satélites, latitud 0° y longitud variable se denomina **posición orbital**.

Características de las señales

Las bandas de frecuencia para la transmisión y comunicación de señales empleadas en Europa son:

> Banda DBS.

Rango de frecuencias entre 11,7 GHz y 12,5 GHz.

> Banda FSS.

Se subdivide en dos bandas, una de alta que comprende frecuencias de 12,5 a 12,75 GHz y otra de baja con frecuencia de entre 10,7 a 11,7 GHz.

Del mismo modo que en TV terrestre se pueden distinguir dos tipos de polarizaciones:

Tipos de polarización			
Lineal (usada en FSS)		Circular (utilizada en DBS)	
Horizontal	Vertical	Giro a derechas	Giro a izquierdas

Se irán alternando cada una de las polaridades para evitar interferencias entre sí y ampliar la capacidad de los canales. Por ejemplo, en lineal se irá intercalando la polarización horizontal con la vertical.



4.3.

Estación receptora

Se denomina estación receptora al sistema que es capaz de recibir una señal (ya sea terrestre o por satélite SMATV) recomponerla, procesarla y extraer la información que contiene.

Estos sistemas de recepción están constituidos en tres zonas:

Sistema captador de señales	Recibe la señal del satélite y obtiene la FI (frecuencia intermedia).
Equipo de cabecera	Recoge la señal, la procesa en el sistema escogido y manda para su distribución en red.
Red	Distribución de señales hasta las tomas de los usuarios.

Estructura tipo:

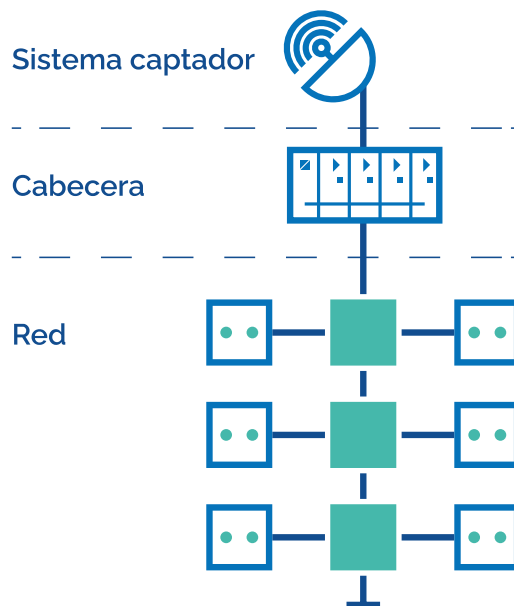


Imagen 2. Estructura de instalación por satélite

4.3.1. Sistema captador de señales SMATV

Recibe las señales de radio y televisión procedentes de emisoros terrestres y satélites. Su ubicación más común por lo general es en las zonas exteriores de un edificio. Este sistema obtiene la FI de 950 a 2.150 MHz.

Está compuesto de una serie de elementos que se detallarán en los siguientes epígrafes.

Antenas

Las más comunes son de reflectores parabólicos (antenas parabólicas), ya que dicha geometría permite concentrar todas las señales recibidas en un solo punto llamado foco, en el cual se sitúa el **LNB** que se definirá posteriormente.

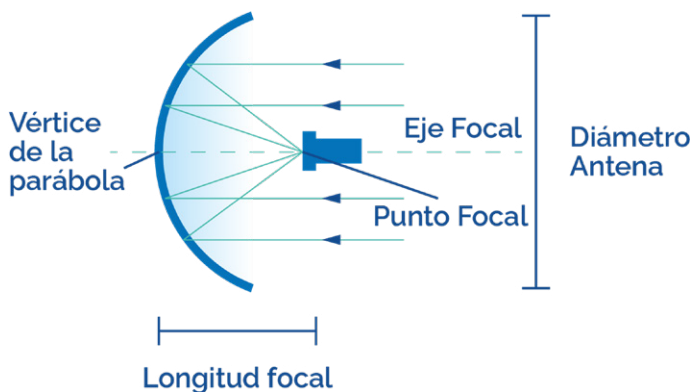


Imagen 3. Esquema de recepción en una antena parabólica

Descripción de los componentes de la parabólica	
Vértice	Sistema de foco centralizado situado enfrente del punto focal.
Punto focal	En el se ubica la unidad exterior o LNB que recoge la señal reflejada en la parábola.
Longitud focal	Distancia que delimita la calidad de recepción del sistema captador
Haz de microondas	Haz descendente de la señal.
Eje focal	Punto focal que forma una perpendicular con el punto tangencial de la parábola
Diámetro focal	Medida de sombra o huella del satélite.

Ejemplos:



Imagen 4. Parabólica de foco primario



Imagen 5. Parabólica con unidad exterior

LNB

El LNB es un convertor que está compuesto por un conjunto de dispositivos (alimentador, polarizador y convertidor) integrados en un mismo carenado cuya función principal consiste en la amplificación de las señales recibidas del satélite y transformarlas a FI (valores entre 950 y 2.150 MHz).

Características principales de un LNB:

- > **Figura de ruido.** Simboliza el ruido añadido a la salida (entre 0,6 y 1,1 dB).
- > **Frecuencia del oscilador local.** Establece la banda en la que es capaz de trabajar el convertidor.
- > **Ganancia.** Diferencia entre nivel de salida y entrada.

Factores que intervienen en la selección de un LNB:

- > Tipo de instalación (individual o colectiva).
- > Satélites (banda, polaridad).

Tipos de LNB:

- > **Simples:** Únicamente emplean un oscilador local (OL) que se escoge dependiendo del tipo de satélite que se desea recibir, ya sea para banda alta (10,6 GHz) o baja (9,75 GHz).
- > **Universales:** A diferencia de los simples emplean dos osciladores locales que son capaces de trabajar tanto en FSS como en DBS debido a su conmutación por señal (0,22 kHz). Además de integrar un conmutador de tensión 13/18 V que permite variar la polaridad (vertical/horizontal).

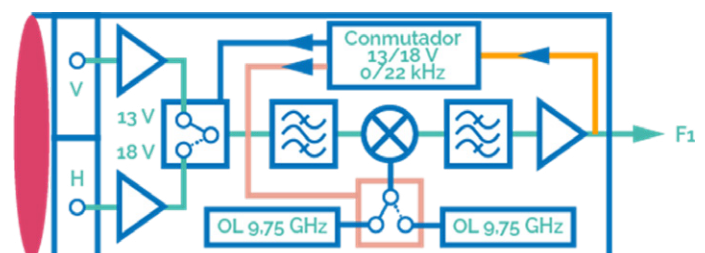


Imagen 6. Esquema tipo de un LNB universal



4.3.2. Equipo de cabecera

Sistema cuya función radica en el tratamiento y proceso de una señal con el objetivo de que llegue a la red en las mejores condiciones posibles.

Se distinguen una serie de elementos que se detallan a continuación.

> Amplificadores

Estos equipos son los responsables de amplificar las señales de FI, en su modulación inicial ya sea analógica o digital (QPSK/FM) con el objetivo de compensar pérdidas provocadas por la distribución en red de dicha frecuencia. En algunas ocasiones pueden servir como alimentación de LNB.

> Procesador de FI

Los procesadores de FI o conversores FI-FI son aparatos cuyo objetivo consiste en la elección de cualquier canal en la banda FI y moverlo a otro a canal de la misma banda, pero con la misma modulación dentro del rango 950 a 2.150 MHz y el canal procesado debe superar entre 10dB y 20 dB al original para poder visualizarse.

> Transmodulador

Su trabajo consiste en la transformación de un canal variando su modulación, se demodula el transpondedor satélite (27/36 MHz) y a continuación se remodula el conjunto de datos (p.e. 8MHz) para su completa adaptabilidad con los canales terrestres.

> Conmutador

Aparato electrónico que permite la selección entre varias opciones de entrada, las cuales, originan una sola línea de bajada. El sintonizador satélite (13/18 V, 0/22 KHz, DiSEqC) es el encargado de generar las señales de conmutación. Al protocolo de comunicación entre los receptores de TV satélite y sus periféricos se denomina DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control).

4.4.

Sistemas de distribución

Este sistema se encarga de la intercomunicación del sistema de captación con el de cabecera, transmitiendo la señal por la red de distribución hasta las tomas de usuario.

4.4.1. Viviendas individuales

Generalmente se opera con una distribución por FI, la cual distribuye la señal en su formato original.

En el apartado de antenas ya se vio los tipos de captadores, por tanto, en este epígrafe se repasará brevemente los sistemas de captación motorizados y fijos:

- > **Motorizado:** La parabólica se orienta al satélite deseado de manera automática siendo capaz de recibir todas las posiciones orbitales.
- > **Fijo:** La parabólica permanece siempre fija en orientación determinada.

Se pueden distinguir varias configuraciones posibles atendiendo al número de satélites/usuarios que influirá a la hora de seleccionar el material, a más satélites se necesitará más receptores, LNBs, depende de si un sistema es motorizado o no, etc.

Distinguimos un caso particular que es un **sistema integrado con terrestre** donde se puede observar todos los elementos que lo componen:

4.4.2. Viviendas colectivas

El reglamento ICT en su Anexo I, Apartado 4.1.3, describe lo siguiente:

- > Para cada uno de los cables que componen las redes de distribución y dispersión viajará la señal de un satélite más la señal terrestre, es decir, SAT A + Terrestre por un cable y SAT B + Terrestre por el otro.
- > Este sistema se denomina SMATV.

Para las comunidades o bloques de edificios podemos agrupar los modos de distribución de la señal satélite en cuatro grupos.

Modos de distribución de señal satélite en IC

- En FI
- En FI mediante multiconmutadores
- En FI mediante procesadores de FI
- Mediante transmoduladores

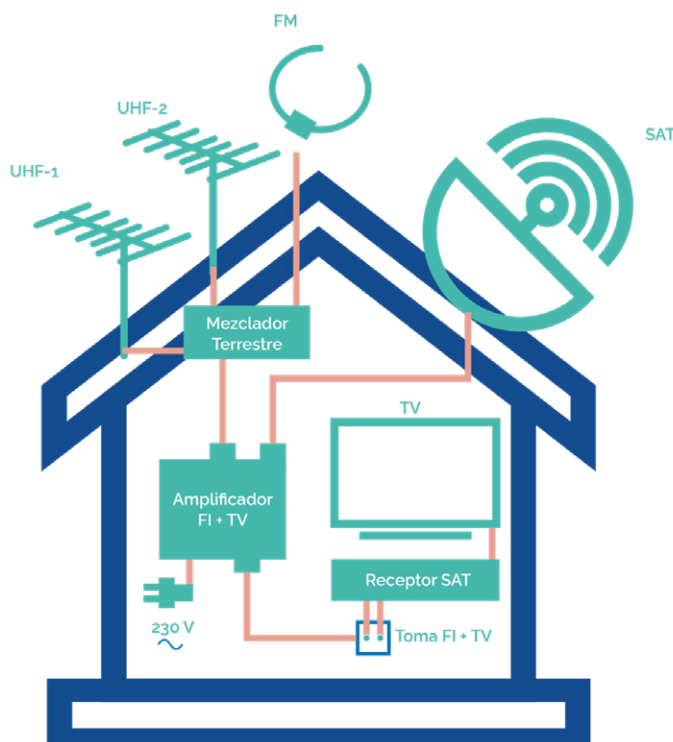


Imagen 7. Sistema integrado con terrestre



4.5.

Realización de las instalaciones

El primer paso antes de llevar a cabo una instalación, es contar con un proyecto de la infraestructura de telecomunicaciones desarrollado por el ingeniero.

Por otro lado, el técnico debe conocer cada una de las fases del proyecto puesto que será responsabilidad del instalador llevarlo a cabo, teniendo en cuenta los medios necesarios para la captación de señales en el edificio, así como los materiales de instalación y medición necesarios.

4.5.1. Materiales necesarios

- > Proyecto de instalación. Documento oficial en el que se basará la instalación y que el técnico debe saber interpretar y ejecutar.
- > Tipos de antenas. Analizar cual se adapta mejor a las condiciones marcadas en el proyecto.
- > Complementos mecánicos: Se debe contar con los elementos y componentes necesarios para la fijación o soporte de los dispositivos.
- > Conversores y módulos para el sistema de distribución.
- > Instrumentación de medida y comprobación. Medidor de campo.



 www.universae.com

